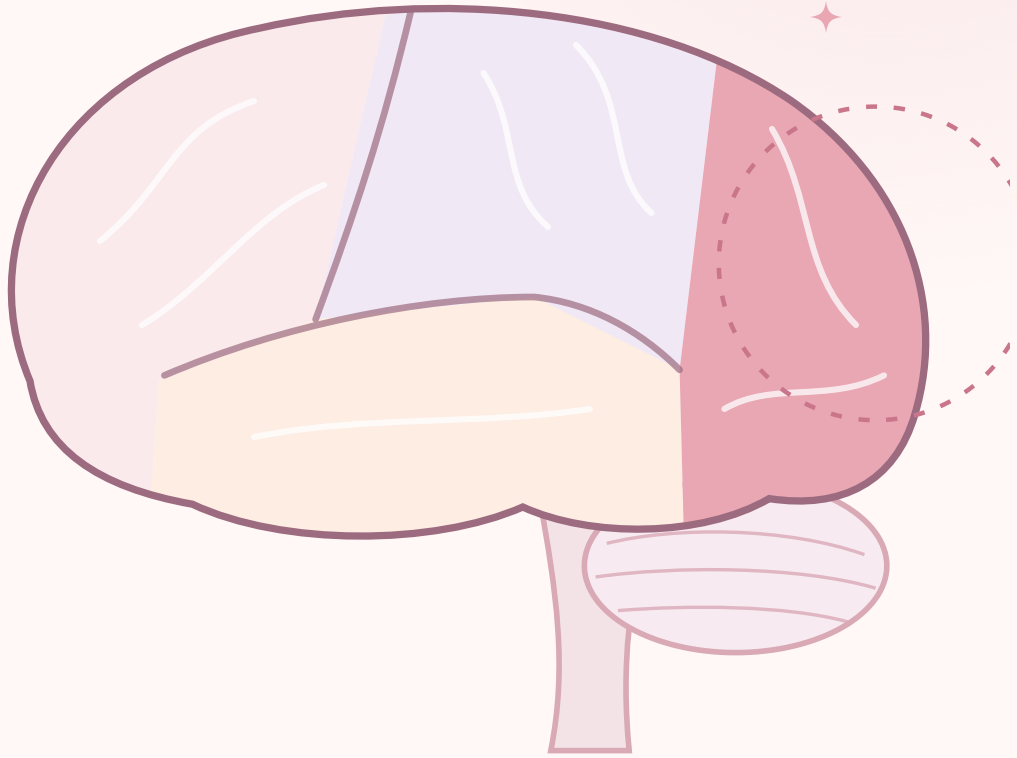
Neuroanatomía · Exposición

El Lóbulo Occipital

El centro del procesamiento visual del cerebro



Lo que *veremos* hoy

01

Anatomía y ubicación

Integrante 1

02

Corteza visual primaria (V1)

Integrante 2

03

Áreas de asociación visual

Integrante 3

04

Las dos vías de procesamiento

Integrante 4

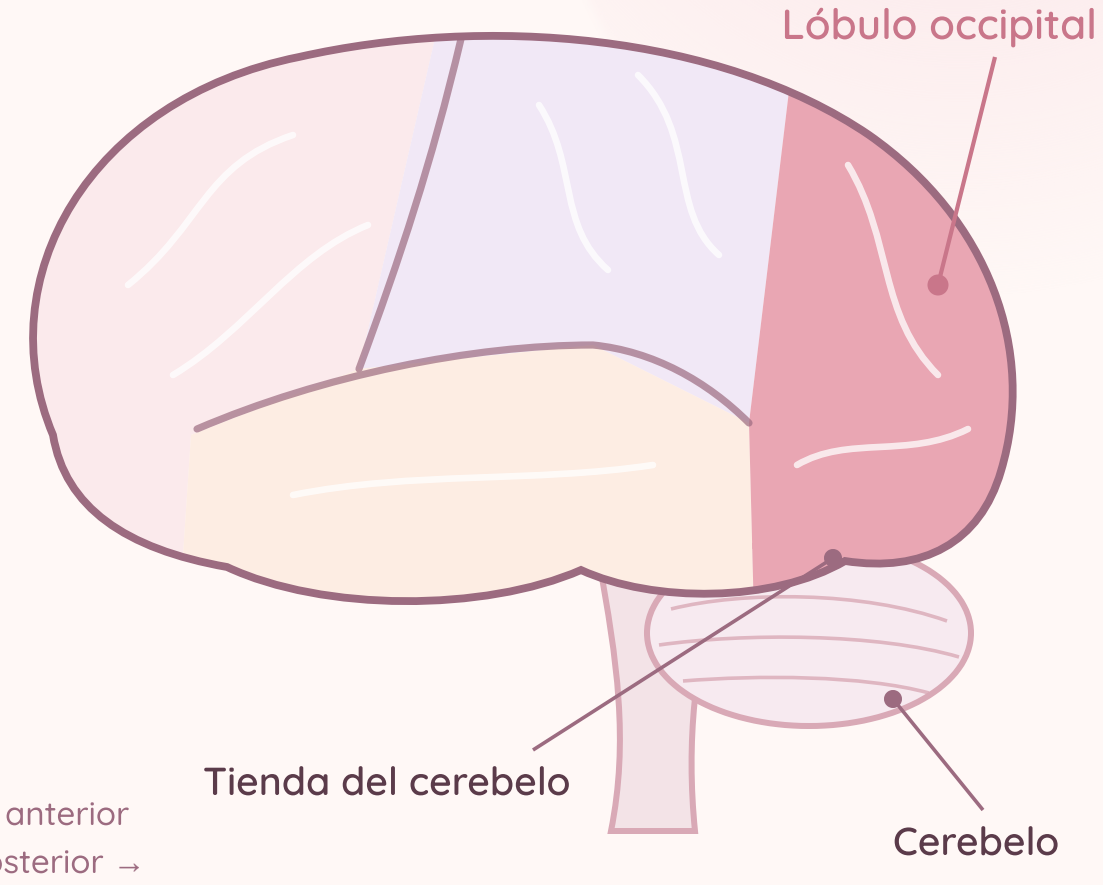
05

Patologías y conclusión

Integrante 5

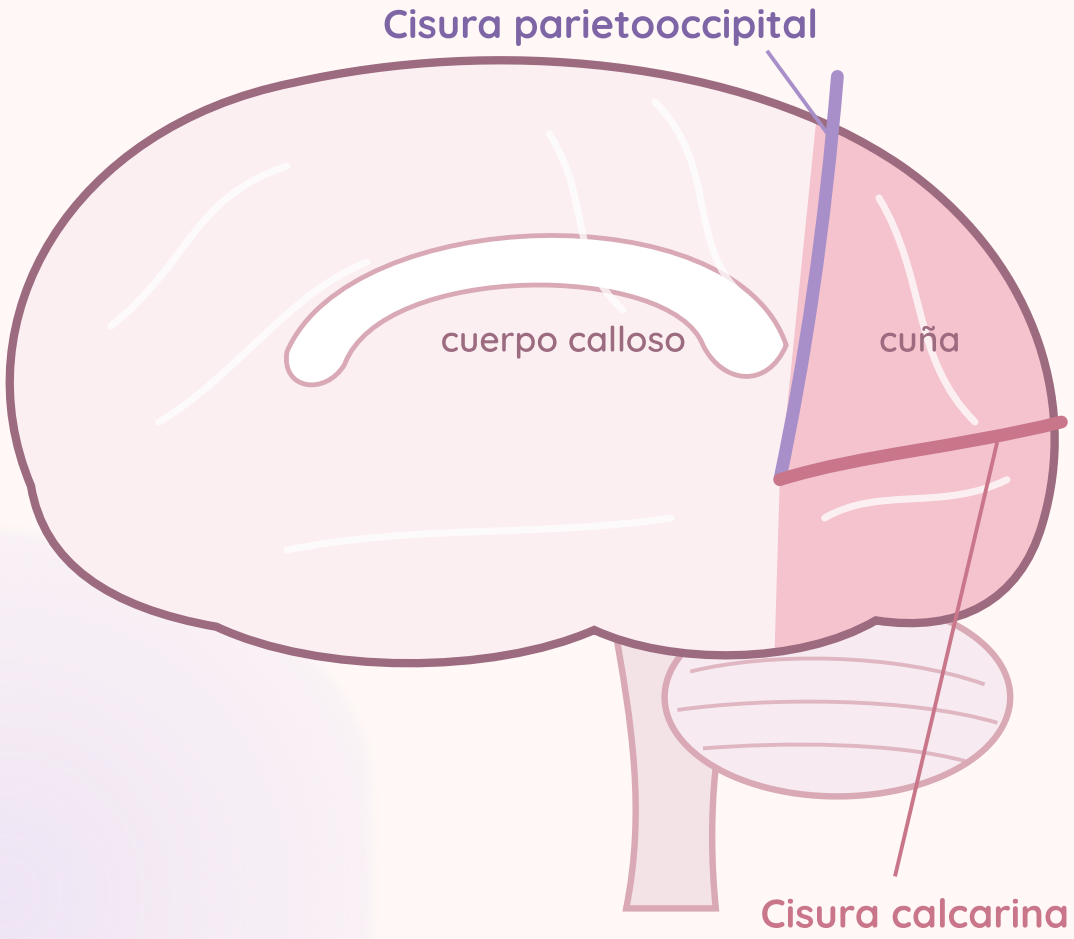
¿Dónde se *encuentra*?

- Región **posterior** y más caudal del encéfalo
- Sobre el **cerebelo**, apoyado en la tienda del cerebelo
- El **más pequeño** de los 4 lóbulos
- Centro neurálgico de la **visión**



≈ 10 % de la corteza cerebral

Sus *límites* · cara medial



Límite

Cisura parietooccipital

Lo separa del **lóbulo parietal**.

Surco profundo

Cisura calcarina

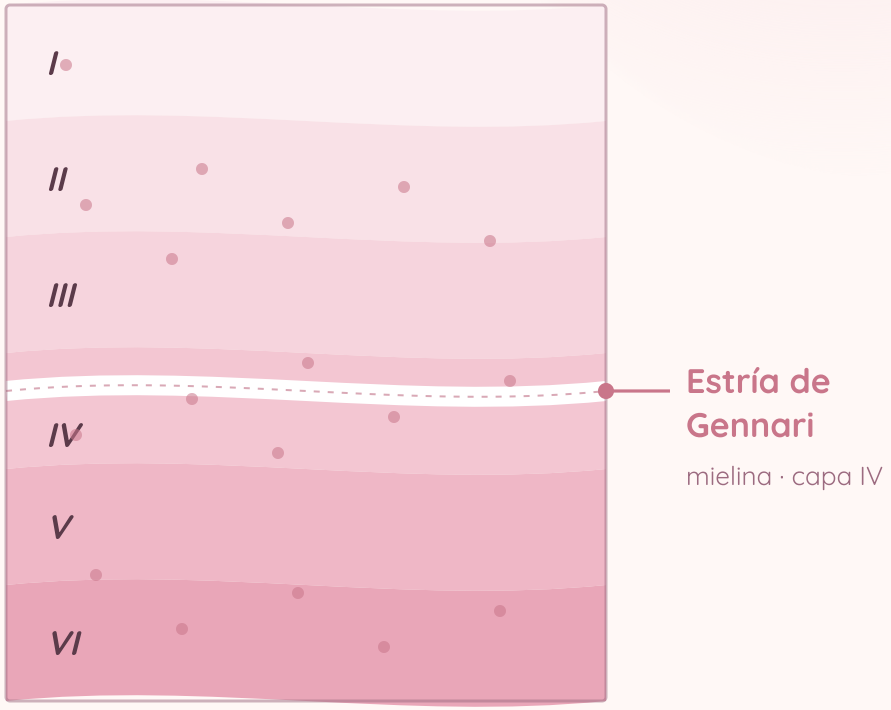
Divide la **corteza visual**.

Corteza visual *primaria*

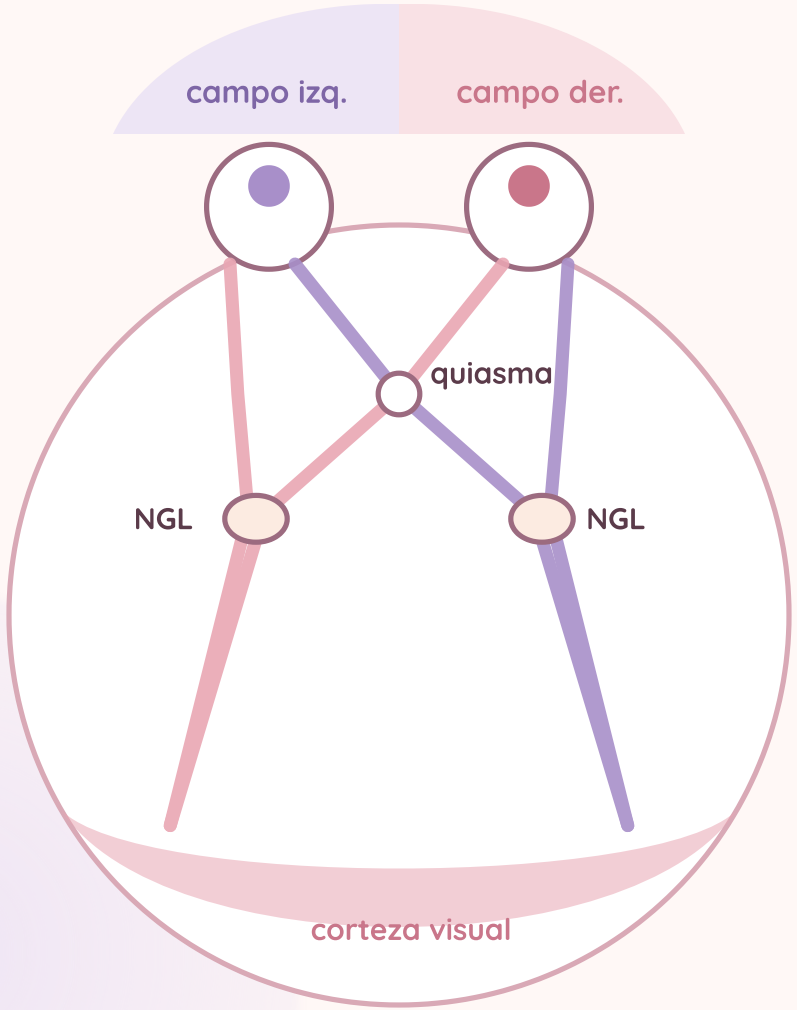
V1 · Área 17 de Brodmann · Corteza estriada

1. Primera **parada cortical** de la información visual
2. Se llama **“estriada”** por una franja blanca de mielina visible a simple vista
3. Esa franja es la **estría de Gennari**
   ubicada en su capa de entrada (capa IV)

CORTE DE LA CORTEZA



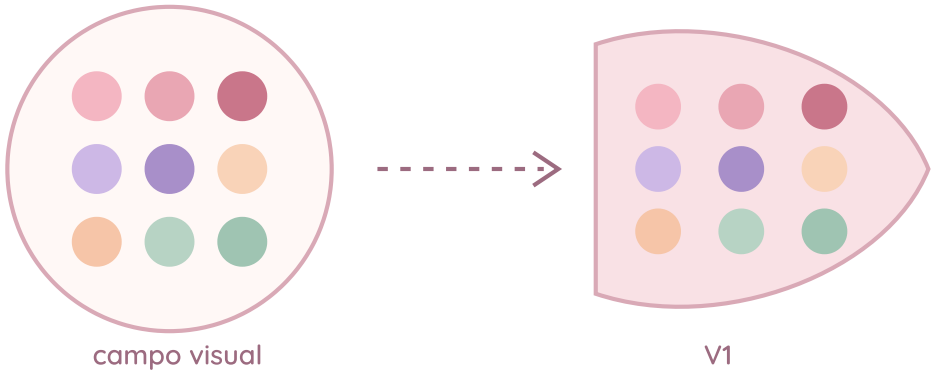
El viaje de la luz



1. Retina
2. Nervio óptico
3. Quiasma óptico
4. Cuerpo geniculado lateral
   en el tálamo
5. **V1 · corteza occipital**

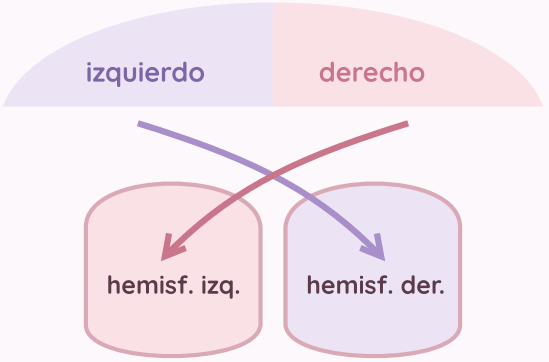
Un mapa ordenado

Organización retinotópica



Puntos **vecinos** del campo visual → neuronas **vecinas** en V1.

Funcionamiento contralateral



Campo visual **izquierdo** → hemisferio **derecho**, y viceversa.

Áreas de *asociación* visual



- Rodean a V1 · **áreas 18 y 19** de Brodmann
- Su misión: **interpretar** lo que llega de V1
- El trabajo se **divide** en subáreas especializadas

Sin ellas… veríamos formas y colores **planos**, sin poder integrarlos en una escena coherente.

Cada área, una especialidad

Geometría básica

V2 · V3

- Orientación
- Profundidad
- Bordes de los objetos

Color

V4

- Percepción del color
- Detalles finos de las formas

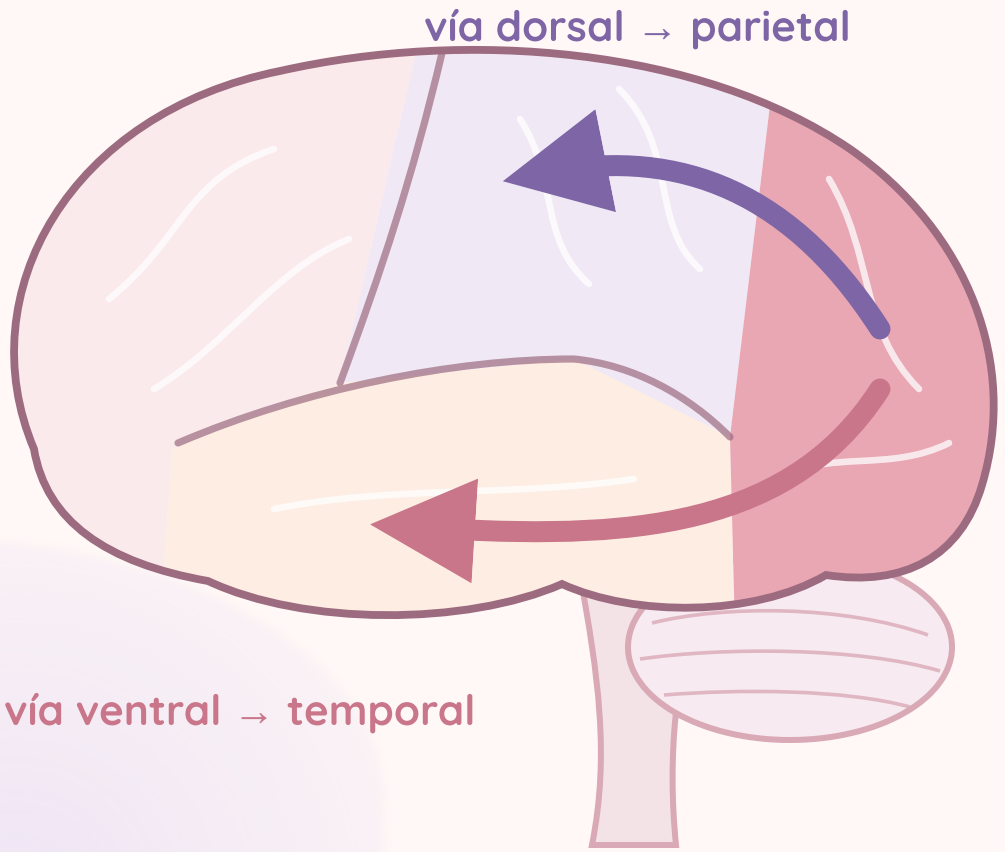
Movimiento

V5 · MT

- Dirección
- Velocidad

también llamada *temporal media*

Las *dos vías* de procesamiento



Vía ventral

La ruta del "¿Qué?"

Reconoce **objetos**, **rostros** (área fusiforme), color y textura. *"Eso es una manzana roja".*

Vía dorsal

La ruta del "¿Dónde? / ¿Cómo?"

Ubicación espacial, **movimiento** e interacción. *Atrapar una pelota en el aire.*

Cuando el lóbulo se *lesiona*

Ceguera cortical

Daño bilateral de V1

Ojos y nervios ópticos sanos, pero el cerebro no procesa la imagen.

A veces: **visión ciega** (blindsight)

Agnosia visual

Daño en áreas de asociación

El paciente ve el objeto, pero no reconoce qué es.

Acinetopsia

Pérdida de la visión del movimiento

El mundo se percibe como una secuencia de fotos estáticas.

En conclusión



No es una cámara fotográfica pasiva

Es un centro de procesamiento **sofisticado** y **jerárquico** que descompone...

Luz + Color + Forma + Movimiento

→ *...para construir nuestra realidad*

¡Gracias!

A continuación...

CASO CLÍNICO